

AeroProf

ESTUDO PRELIMINAR DE POC — TDR CONVENCIONAL EM CENÁRIO REATIVO

Arquitetura inicial para equipes de manutenção elétrica aeroportuária sem monitoramento on-line

1. CENÁRIO OPERACIONAL

O cenário considerado é um aeroporto cuja equipe elétrica atua predominantemente de forma reativa. Quando ocorre uma falha em um circuito de balizamento, a equipe identifica o sintoma, executa o isolamento e a desenergização conforme os procedimentos locais, verifica a condição segura do circuito e realiza a medição com TDR em uma janela de manutenção.

A localização por TDR convencional é uma medição sob demanda ou em janela programada, com o circuito isolado, desenergizado, verificado e liberado conforme o procedimento de segurança do aeroporto.

2. POR QUE ESTE É O CENÁRIO INICIAL DA POC

A POC pode começar sobre um processo que já existe, sem depender da instalação de nova infraestrutura permanente. O objetivo não é provar que o TDR funciona, mas demonstrar que o AeroProf transforma uma medição convencional em informação operacional estruturada, georreferenciada, rastreável e reutilizável.

Fluxo atual: FALHA → EQUIPE → ISOLAMENTO → TDR → LOCALIZAÇÃO → INSPEÇÃO → REPARO

Fluxo com AeroProf: FALHA → ISOLAMENTO → TDR → REGISTRO → GEOREFERENCIAMENTO → HISTÓRICO → CORRELAÇÃO → EVIDÊNCIA → PRESCRIÇÃO

3. EQUIPAMENTOS MÍNIMOS

Item	Necessidade
TDR convencional	Obrigatório; registro de distância, forma de onda e parâmetros da medição.
Cabos/adaptadores/terminações	Conforme equipamento e circuito.
Instrumentação elétrica	Instrumentos adequados à identificação e verificação do circuito.
Segurança/isolamento	Recursos e procedimentos locais de bloqueio, desenergização, verificação e liberação.
Notebook/tablet	Registro operacional e acesso ao AeroProf.
GIS/GNSS/RTK	Associação da distância medida ao trecho físico, conforme disponibilidade.
Câmera/smartphone	Evidências fotográficas da inspeção e reparo.

4. ARQUITETURA FUNCIONAL

TDR existente → resultado da medição → AeroProf → cadastro de ativos/GIS → localização provável → inspeção física → confirmação → reparo → histórico do ativo.

5. DADOS MÍNIMOS

Cadastro: aeroporto, pista, circuito, segmento, ativo, caixa, transformador, luminária e referências geográficas.

Ocorrência: número, data/hora, circuito, sintoma, equipe e condição inicial.

TDR: arquivo/medição, equipamento, operador, configuração, distância, VOP quando utilizado, forma de onda e resultado.

GIS: coordenadas, segmento, ativo, distância de referência e localização provável.

Manutenção: diagnóstico, confirmação, intervenção, componente substituído, data, equipe e evidências.

6. PROCEDIMENTO DA POC

1) Registrar ocorrência; 2) identificar circuito; 3) executar isolamento/desenergização/verificação conforme procedimento local; 4) realizar TDR; 5) registrar/importar dados no AeroProf; 6) associar distância ao cadastro/GIS; 7) gerar localização provável; 8) realizar inspeção dirigida; 9) confirmar e reparar; 10) registrar evidências e atualizar histórico.

7. FORA DO ESCOPO DA PRIMEIRA POC

Monitoramento on-line, sensores permanentes, telemetria contínua, integração em tempo real com CCR/ALCMS/IRM/ILCMS, comando remoto, energização/desenergização automática, IoT permanente, drone e GPR. Esses recursos podem compor fases posteriores.

8. INDICADORES

Medir, sem assumir previamente ganhos: tempo para localizar a falha; tempo até confirmação física; distância percorrida; número de inspeções; tempo de diagnóstico; ocorrências com evidência digital; ocorrências georreferenciadas; recorrência por segmento/ativo; MTTR.

9. CRITÉRIO CENTRAL DE SUCESSO

Demonstrar que o AeroProf registra de forma consistente a ocorrência, a medição TDR, a referência espacial, a evidência da inspeção/reparo e o histórico do ativo, permitindo reproduzir posteriormente o caminho entre falha, medição e intervenção.

10. EVOLUÇÃO

Nível 1 — Reativo: falha → TDR → localização → reparo.
Nível 2 — Histórico: ocorrência e reparo associados ao ativo.
Nível 3 — Correlacionado: histórico + GIS + recorrência.
Nível 4 — Integrado: integração com sistemas disponíveis.
Nível 5 — Monitorado: aquisição contínua quando justificável.
Nível 6 — Prescritivo: condição, priorização e recomendação.

11. LIMITAÇÕES

A precisão da localização depende da qualidade da medição TDR, parâmetros utilizados, referência física do circuito, cadastro/GIS e características da instalação. A distância indicada pelo TDR não deve ser tratada automaticamente como coordenada física exata sem validação do trecho. A POC deve seguir os procedimentos de segurança, acesso à área operacional e manutenção vigentes no aeroporto.

12. REFERÊNCIAS REGULATÓRIAS CONSULTADAS

ANAC — RBAC 154, Emenda 09, publicada em 22/05/2026: regulamento de projeto de aeródromos, aplicável também às organizações envolvidas com operação e manutenção de aeródromos de uso público. DECEA — ICA 100-40, em vigor desde 01/07/2026: procedimentos e responsabilidades para acesso seguro ao espaço aéreo brasileiro por aeronaves não tripuladas. A operação com drone não integra esta primeira POC.

NOTA: estudo preliminar de arquitetura de POC. Não substitui procedimentos operacionais, de segurança, manutenção, acesso à área operacional ou autorizações específicas do aeroporto.